

2025 年中国国家集训队测试二
第一天

- 给定正整数 k, a, b , 满足 $0 \leq a < k, 0 \leq b < k+1$, 且 a, b 不同时为 0.
数列 $\{T_n\}_{n \geq k}$ 满足 $T_n \equiv T_{n-1} + T_{n-2} \pmod{n}$, $0 \leq T_n < n$, $T_k = a, T_{k+1} = b$.
设 T_n 的十进制表示组成 $x = 0.T_k T_{k+1} \dots$. 例如 $k = 66, a = 5, b = 20$ 时, $T_{66} = 5, T_{67} = 20, T_{68} = 25, T_{69} = 45, T_{70} = 0, T_{71} = 45, \dots$, $x = 0.5202545045 \dots$.
求证: x 为无理数.
- 设四边形 $A_1 A_2 A_3 A_4$ 不内接于圆, 对边不平行.
对 $1 \leq i \leq 4$, 定义 B_i 为 $\triangle A_{i-1} A_i A_{i+1}$ 外接圆在 A_i 处的切线与 $\triangle A_{i+1} A_{i+2} A_{i+3}$ 的 A_{i+2} -陪位中线的交点, C_i 为 $A_i A_{i+1}$ 与 $B_i B_{i+1}$ 的唯一公共点, 其中下标按模 4 理解.
求证: C_1, C_2, C_3, C_4 共线.
- 设 $S = \{(x_i, y_i) \mid 1 \leq i \leq n\}$ 是平面上的一个点集, 满足对任意 $i \neq j$, $(x_i, y_i), (x_j, y_j) \in S$, 有 $|x_i - x_j| \cdot |y_i - y_j| \geq 1$. 求证:
(1) 若 $S = \{Q_1, Q_2, Q_3\}$, 且 S 中任一点均不在以另两点为相对顶点且边平行于坐标轴的矩形内, 则 $S_{\triangle Q_1 Q_2 Q_3} \geq \frac{\sqrt{5}}{2}$.
(2) 若 S 中的点均在一个边长为 a 且边平行于坐标轴的正方形内, 则 $|S| \leq \frac{a^2}{\sqrt{5}} + 2a + 1$.

2025 年中国国家集训队测试二



2025 年中国国家集训队测试二
第二天

4. 给定奇数 $n \geq 3$. 设 V 是一个正 n 边形的顶点集, P 是由 V 中的点形成的所有正多边形构成的集合. 例如 $n = 15$ 时, P 由 1 个正 15 边形、3 个正五边形、5 个正三角形组成.

初始时 V 中的点皆未染色. 甲乙在玩一个游戏, 他们轮流染一个未染色的点, 甲先染, 甲染红色, 乙染蓝色. 游戏结束时, 称 P 中一个正多边形是“好的”, 如果其上红点比蓝点多.

求最大的正整数 k , 使得无论乙如何操作, 甲都能保证至少有 k 个好多边形.

5. 设整数 $n \geq 4$. 求证: 不定方程

$$(2^x - 1)(5^x - 1) = y^n$$

没有正整数解 (x, y) .

6. 设 $P(x), Q(x)$ 是非常值实系数多项式, 满足对任意正整数 m , 存在正整数 n , 使得 $P(m) = Q(n)$. 求证:

(1) 若 $\deg Q \mid \deg P$, 则存在实系数多项式 $h(x)$, 使得对任意实数 x , 都有 $P(x) = Q(h(x))$;

(2) $\deg Q \mid \deg P$.

关于自主选拔在线平台

自主选拔在线平台 (原自主招生在线) 创办于 2014 年, 历史可追溯至 2008 年, 总部位于北京, 是**国内极具影响力的拔尖创新人才培养咨询服务平台**。涵盖清北升学、学科竞赛、强基计划、综合评价、英才少年班、港澳升学、三位一体、研学营地、初高中生涯规划、志愿填报、大学保研留学等业务。

自主选拔在线旗下拥有微信公众平台、网站门户、视频号、小红书、微博、社群、抖音等矩阵生态平台。平台活跃用户达 500 万+量级, 网站门户年度访问量超 1 亿+。用户群体涵盖北京、广东、江苏、浙江、山东、上海、安徽、四川等 31 省市 (自治区), 全国超 95% 以上的重点中学校长老师、家长考生及知名高校招办老师都在关注, 在行业内影响力首屈一指。

自主选拔在线平台一直秉承“深度、专业、有态度”的创办公理念, 不断探索“K12 教育+互联网+大数据”的运营模式, 尝试基于 AI 大数据为广大中学和家长提供学科竞赛、强基计划、综合评价、港澳升学、

三位一体和生涯规划等升学咨询服务，为广大高校、教科研单位提供大学和中学“桥梁纽带”的衔接服务工作。

平台自创办以来，为众多重点大学发现和推荐优秀生源，和全国数百所重点中学达成深度战略合作。累计举办大学招办宣讲会、公益升学讲座数千场，累计帮助百余万考生成功考入清北复交浙等重点大学。在家长考生、中学和社会各界具有很好的品牌口碑，曾荣获央广网“年度口碑影响力在线教育品牌”。

未来，自主选拔在线将立足于新高考改革，全面整合高校、中学及教科研机构等各方面资源，依托在线教育模式，打造更加全面、专业的拔尖创新人才贯通培养升学咨询服务平台。

